

Corrigé

Corrigé — Exercice 1

1)a) $M^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $M^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

b) Vrai pour $n = 1$. Si $M^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, alors $M^{n+1} = M^n M = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & n+1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$: la propriété se propage.

2)a) $M \times N = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$.

b) $M \times N = I_2$ donc M est inversible et $M^{-1} = N = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

c) Formule directe : $\det M = 1$, donc $M^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = N$: même résultat.

3)a) $\det(M^n) = 1 \times 1 - n \times 0 = 1 \neq 0$: M^n est inversible.

b) $M^n \times \begin{pmatrix} 1 & -n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$, donc $(M^n)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = M^{-n}$.

4)a) $M^n \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + ny \\ y \end{pmatrix}$: c'est une transvection (l'ordonnée est conservée, l'abscisse translatée de ny).

b) $X = (M^3)^{-1} \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Corrigé — Exercice 2

1)a) $\ln(1+0) = 0$: 0 est solution de $\ln(1+x) = x$.

b) $\ln(1+x) \leq x$ donne $u_{n+1} \leq u_n$: décroissante.

2)a) $u_n > 0$ par récurrence.

b) Décroissante minorée par 0 : $\ell = \ln(1+\ell) \Rightarrow \ell = 0$.

3) $u_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n < 10^{-2} \iff 2^n > 100 \iff n \geq 7$.

Corrigé — Exercice 3

1)a) $7^2 = 49 = 45 + 4 \equiv 4 [9]$ et $7^3 = 343 = 38 \times 9 + 1$, donc $7^3 \equiv 1 [9]$.

b) Le reste suit un cycle de période 3 : 7 si $n \equiv 1 [3]$, 4 si $n \equiv 2 [3]$, 1 si $n \equiv 0 [3]$.

2)a) $2025 = 3 \times 675$ donc $2025 \equiv 0 [3]$: $7^{2025} \equiv 1 [9]$, reste 1.

b) $2026 \equiv 1 [3]$: $7^{2026} \equiv 7 [9]$, reste 7.

- 3)a) Euclide : $9 = 7 + 2$ et $7 = 3 \times 2 + 1$, d'où $1 = 7 - 3 \times 2 = 7 - 3(9 - 7) = 4 \times 7 - 3 \times 9$. Ainsi $9 \times (-3) - 7 \times (-4) = 1 : (u, v) = (-3, -4)$.
- b) Solution générale : $x = -3 + 7k, y = -4 + 9k, k \in \mathbb{Z}$.
- 4) En multipliant par 3 : $x = -9 + 7k, y = -12 + 9k, k \in \mathbb{Z}$.

Corrigé — Exercice 4

- 1)a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x - 2 + \ln x) = -\infty$ (car $\ln x \rightarrow -\infty$) : la droite $x = 0$ est asymptote verticale.
- b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
- 2)a) $f'(x) = 1 + \frac{1}{x} > 0$ sur $]0, +\infty[$.
- b) f est strictement croissante de $-\infty$ vers $+\infty$.
- 3)a) f est continue et strictement croissante sur $]0, +\infty[$, avec les limites $-\infty$ et $+\infty$: f réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.
- b) $0 \in \mathbb{R}$ admet donc un unique antécédent α : l'équation $f(x) = 0$ a une unique solution.
- 4)a) $f(1) = 1 - 2 + 0 = -1$ et $f(2) = 2 - 2 + \ln 2 = \ln 2 \approx 0,69$.
- b) $f(1) < 0 < f(2)$ et f est croissante : $1 < \alpha < 2$.
- c) $f(1,5) = -0,5 + \ln 1,5 \approx -0,09 < 0$, donc $1,5 < \alpha < 2$: encadrement d'amplitude 0,5.
- 5) $f(1) = -1$ et $f'(1) = 2$: la tangente a pour équation $y = 2(x - 1) - 1 = 2x - 3$.
- Tracé** Tracé : $\mathcal{C}_f$ admet l'axe des ordonnées pour asymptote verticale, croît de $-\infty$ vers $+\infty$ et coupe l'axe des abscisses en $\alpha \approx 1,56$; la tangente au point d'abscisse 1 est $y = 2x - 3$.